

# 여신/계정계 특화 sLLM 개발 PoC

내부 SQL 및 운영문의형 QA 기반 QLoRA 1차 학습을  
통한 Base 및 Fine-tuned 모델의 성능 비교 평가 보고서입니다.

금융권 IT PoC · Base vs Fine-tuned 평가



# 프로젝트 배경 및 문제 정의

계정계 SQL·업무 규칙·운영 문의가 분산된 상황에서, 현업 대응은 '정답 생성'보다 '안전한 확인 절차'가 중요합니다.

## 프로젝트 배경



- 계정계 지식은 시스템, SQL, 전표·정산·대출 규칙에 분산
- 운영 문의 대응에는 SQL 구조와 업무 맥락의 동시 이해가 필요

## 문제 정의

| 일반 SQL QA       | 현업 운영 문의             |
|-----------------|----------------------|
| SQL 문법·쿼리 설명 중심 | 화면·권한·상태·마감·삭제 여부 포함 |
| 정적 예시 답변에 가깝음   | 실제 데이터 없이는 확정 답변 금지  |

전표삭제  
가능한가요?

정산리스트에  
계정이 안 보여요

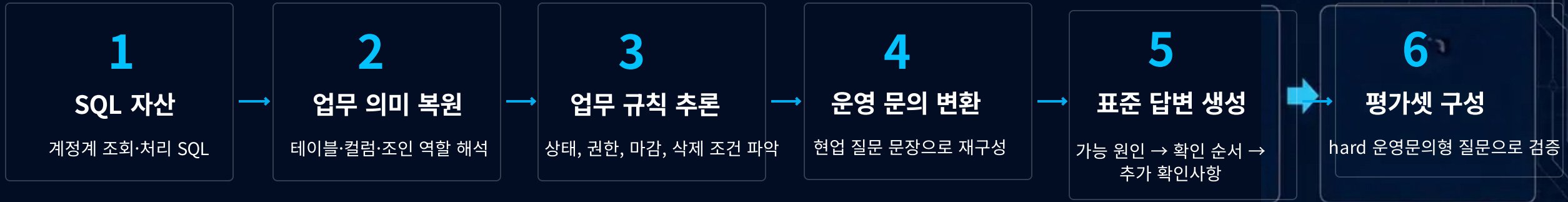
대출번호별 원장에서  
특정 대출번호가  
보이지 않습니다



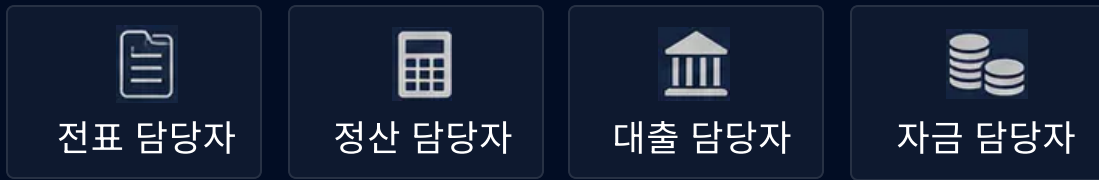
핵심 문제 해결 방향: 실제 값을 지어내지 않고, 확인해야 할 테이블·컬럼·조건·순서를 제시하는 답변 패턴 학습

# 데이터셋 구축 방식

SQL에서 업무 규칙을 추론하여 운영문의형 QA로 재구성하고, 답변 구조를 표준화합니다.



## 질문 페르소나



## 답변 구조 표준

가능 원인: 단일 원인 단정 금지  
확인 순서: 기준 데이터 → 필터 → 조인 → 금액 비교  
추가 확인사항: DDL·권한·화면 조건 확인



학습 목표: 현업 문의 문장을 SQL·업무 점검 절차로 변환하는 응답 패턴 학습

# 학습 설정 및 평가 설계

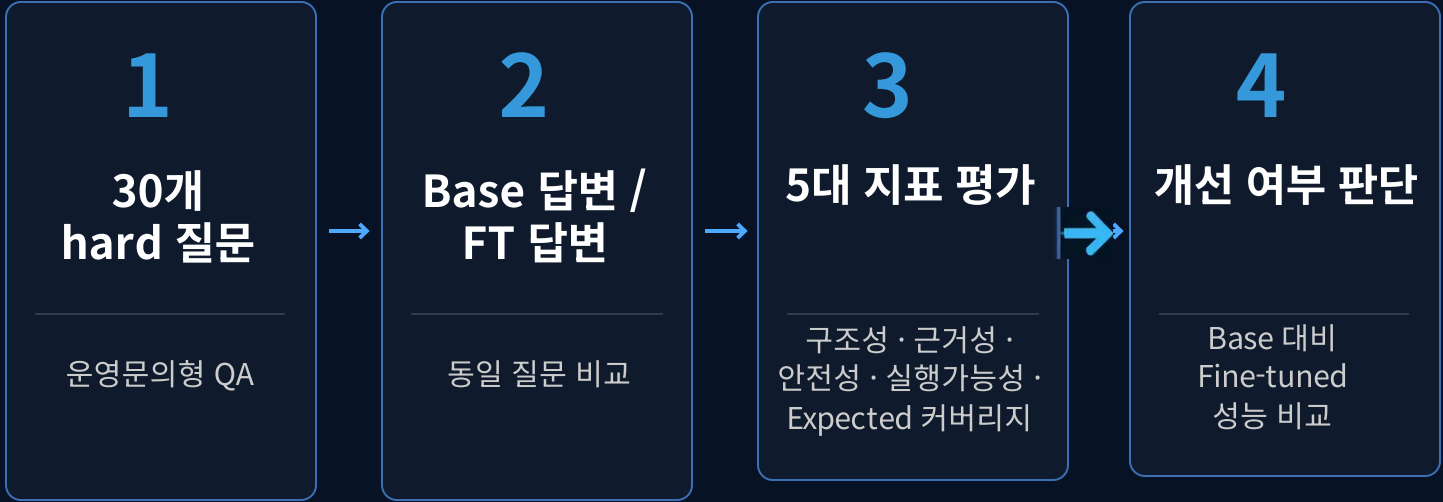
T4 GPU 환경에서 QLoRA 기법으로 1차 학습을 수행하고, 30개 고난도 운영문의형 질문을 5대 지표로 평가합니다.

## 학습 설정

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Base Model            | Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct |
| GPU                   | NVIDIA T4 16GB             |
| Method                | QLoRA                      |
| Epoch                 | 1                          |
| Batch size            | 1                          |
| Gradient accumulation | 8                          |
| Max sequence length   | 1024                       |

제한된 GPU 환경에서 어댑터 기반 빠른 PoC 검증

## 평가 설계



평가 해석 주의: 자동 휴리스틱 기준이므로 최종 품질은 현업/개발자 수동 검토 필요

# 결과 요약 및 지표 분석

전체 케이스 개선과 평균 점수 상승을 확인했으며, 근거성·안전성·Expected 커버리지 개선이 핵심입니다.

30/30

개선된 케이스

+3.80p

평균 개선폭

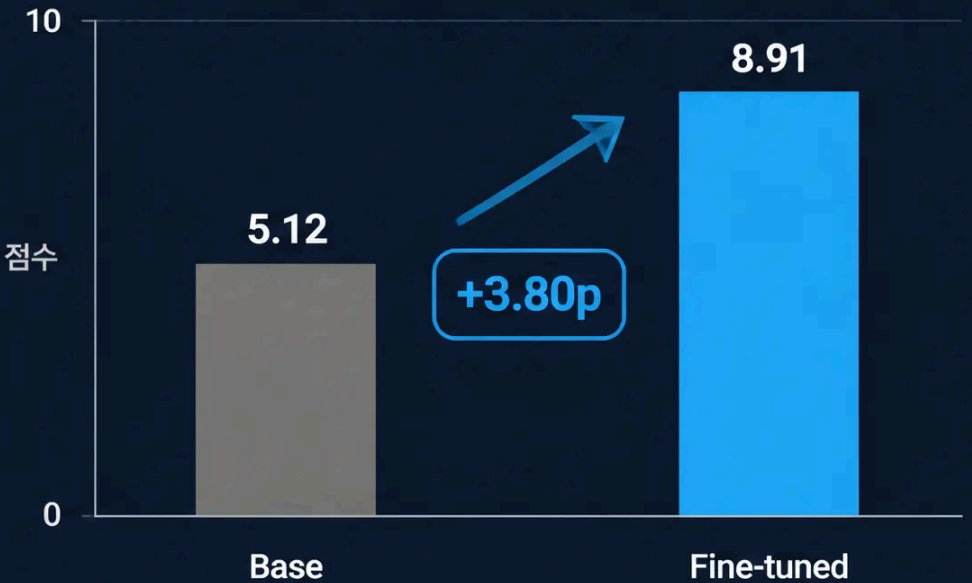
8.91/10

Fine-tuned 평균 점수

Base 평균 5.12 → Fine-tuned 평균 8.91

평균 점수 비교

Base Fine-tuned



지표별 변화

Base Fine-tuned 변화값



구조성은 만점에 근접했고, 근거성·안전성·Expected 커버리지는 업무 기준과 확인 절차 반영 수준이 크게 상승했습니다.

# 대표 개선 사례 Top 5 (Case 11, 22)

전표상세·지점운영자금 사례에서 위험한 조작 제안이 점검 절차 중심 답변으로 전환됨

Base: 일반 SQL 조작 제안

Fine-tuned: 운영 점검 절차 제안

## Case 11 · 전표상세

Base 3.28 → FT 9.40 · +6.12

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Question          | 원천 건은 있는 것 같은데 일부 값은 비어 있고 금액도 맞지 않음, 단일 원인으로 단정하지 않고 어떻게 분리 점검할 것인가?    |
| Expected          | 데이터 없이는 확정 불가. 기준 데이터 존재, 필수 조인 제외, LEFT JOIN 표시값 NULL, 집계 기준 차이를 분리 점검. |
| Base Answer       | 단순 전체 조회와 비어있는 필드 확인을 반복. 구체적 분리 점검 구조 부족.                               |
| Fine-tuned Answer | 확정 불가를 명시하고 원천데이터, 원장조회 확보, 화면 필터·권한, 조인 키·NULL·제약조건 확인 제시.              |
| 개선 포인트            | 가능 원인 → 확인 순서 → 추가 확인사항 구조 준수, 단정 회피, SQL 후보 근거 활용.                      |

## Case 22 · 지점운영자금이력내역 입력

Base 3.30 → FT 9.32 · +6.02

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Question          | 원천 건은 있는 것 같은데 일부 값은 비어 있고 금액도 맞지 않음. 단일 원인으로 단정하지 않고 어떻게 분리 점검할 것인가?  |
| Expected          | 데이터 없이는 확정 불가. 기준 데이터, 필터 조건, 조인 실패, 표시값 NULL, 금액 집계 기준 을 분리.          |
| Base Answer       | SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT 예시를 반복하며 실제 데이터 없는 상황에서 위험한 조작성 SQL 제안. |
| Fine-tuned Answer | 원천 데이터 존재, 화면 처리 기준 컬럼, 필터 조건, 권한 조건, 업무 로직 확인 순서로 안내.                 |
| 개선 포인트            | 위험한 조작 SQL 대신 확인 절차 중심 답변으로 안전성과 실행가능성 개선.                             |



핵심 변화: ‘수정/삭제’가 아니라 ‘존재 확인 → 조건 분리 → 조인·NULL·금액 기준 대조’로 답변 패턴 전환

# 대표 개선 사례 Top 5 (Case 3, 7, 21)

전표상세, fac, 자금 처리 화면 사례에서 단정적 조치가 점검 절차와 근거 후보 중심 답변으로 전환됨

## Case 3 · 전표상세

Base → **FT**

Base → FT  
9.13 → +5.93



전표상세에서 원천 건은 있는 것 같은데 일부 값은 비어 있고 금액도 맞지 않습니다. 단일 원인으로 단정하지 않고 어떻게 분리 점검해야 하나요?

Expected COR.FAC\_JNET\_TR\_LST 기준 데이터 존재 확인, 필터 조건 분리, 조인 실패와 LEFT JOIN 표시값 NULL 분리, 금액 상세 합계·원장 반영·취소/ 제외 조건을 별도 비교

### Base Answer

SELECT 전체 조회 후 비어 있는 필드 확인, 잘못된 값 수정/삭제 제안으로 운영 데이터 없는 상황에서 단정적이고 위험함

### Fine-tuned Answer

데이터 없이는 상태 확정 불가를 명시하고, 화면 필터·권한 조건, 후보 테이블, 상태코드·대상번호·처리여부, DDL 및 DMS 확인을 제시

### 개선 포인트

무분별한 수정/삭제 제안에서 점검 절차와 근거 후보 중심 답변으로 전환

## Case 7 · FAC\_VOCH\_MAS

Base → **FT**

Base → FT  
9.35 → +5.37



FAC\_VOCH\_MAS에서 원천 건은 있는 것 같은데 일부 값은 비어 있고 금액도 맞지 않습니다. 단일 원인으로 단정하지 않고 어떻게 분리 점검해야 하나요?

Expected 기존 데이터 존재, 필수 조인 제외, LEFT JOIN 표시값 NULL, 집계 기준 차이를 분리하고 금액은 상세 합계·원장 반영·취소/마감 제외 조건으로 비교

### Base Answer

금액 기본값 설정, NULL 금액 삭제, 데이터 재생성 등 UPDATE/DELETE/INSERT성 조치를 제안해 운영 안정성 측면에서 부적절함

### Fine-tuned Answer

존재·상태 확정 불가를 전제하고, 입력값과 화면/업무 로직 조건 매핑 차이, 원천 코드·처리번호·처리여부, 조인 키·제약조건·권한 조건 확인을 제시

### 개선 포인트

위험한 데이터 변경 제안을 억제하고 업무 로직·권한·조인 조건 확인 절차로 전환

## Case 21 · 자금 처리 화면

Base → **FT**

Base → FT  
9.25 → +5.19



자금 처리 화면에서 원천 건은 있는 것 같은데 일부 값은 비어 있고 금액도 맞지 않습니다. 단일 원인으로 단정하지 않고 어떻게 분리 점검해야 하나요?

Expected 현재 데이터 없이는 확정 불가, 기존 데이터 존재, 필수 조인 제외, LEFT JOIN 표시값 NULL, 집계 기준 차이를 동시에 고려하고 DDL·화면 필터·권한 조건 확인 필요

### Base Answer

데이터 검색, 비어 있는 필드 확인, 기본값 설정, SQL Statement, 테스트 데이터, UI·로그·프로젝트 로직 확인 등 일반 체크리스트에 머무름

### Fine-tuned Answer

실제 조회 결과로 최종 판단해야 함을 명시하고, 원천데이터·원천상세·원천상세추가·원천상세추가코드 후보와 상세번호·원천구분·원천상태 등 필수 컬럼 대조를 제시

### 개선 포인트

일반론에서 원천/상세/상태/금액 비교 중심의 계정계 점검 흐름으로 구체화

# Base vs Fine-tuned 답변 패턴 비교

Fine-tuned Adapter는 답변 형식보다 운영 안전성과 확인 절차 중심의 **응답 패턴**을 학습했다.

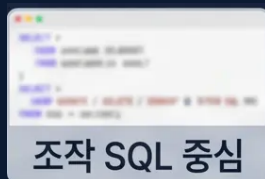
## Base

⚠ 일반 SQL 예시 반복

⚠ UPDATE / DELETE / INSERT  
등 조작 SQL 제안

⚠ 실제 데이터 없이 단정적 조치 안내

⚠ 화면·권한·상태·마감 조건 반영 부족



위험한 조치 제안  
→ 안전한 점검 절차

## Fine-tuned Adapter

✓ 현재 데이터 부재 명시

✓ 원천 데이터 존재 여부 우선 확인

✓ 필터·권한·상태·삭제·마감 조건 분리

✓ 조인 키·NULL·제약조건·DDL 확인

✓ 가능 원인 → 확인 순서 → 추가 확인사항 구조화

원인 → 조건 → 근거  
후보 분리 확인

|    | 기분         | 공격인점   | 정아버저  | 상당저 | 배이저        | 경량저    |
|----|------------|--------|-------|-----|------------|--------|
| 1  | 2021-07-22 | 0      | 0     | 1   | 2023-03-15 | 0      |
| 2  | 2021-07-23 | 3,000  | 1,000 | 1   | 2023-03-16 | 35,000 |
| 3  | 2021-07-29 | 800    | 1,000 | 2   | 2023-03-15 | 35,000 |
| 4  | 2021-07-29 | 6,000  | 1,000 | 3   | 2023-03-16 | 1,000  |
| 5  | 2021-07-27 | 26,000 | 1,000 | 1   | 2033-03-17 | 23,000 |
| 6  | 2021-07-26 | 16,000 | 800   | 2   | 2023-05-16 | 21,000 |
| 7  | 2022-03-28 | 35,000 | 1,000 | 1   | 2022-05-16 | 18,000 |
| 8  | 2022-03-28 | 35,000 | 1,000 | 1   | 2023-03-15 | 20,000 |
| 9  | 2023-07-25 | 3,000  | 1,000 | 1   | 2023-03-17 | 1,000  |
| 10 | 2023-03-28 | 800    | 1,000 | 1   | 2023-03-15 | 1,000  |

핵심 개선 : 정답을 단정하는 모델이 아니라, 운영 DB row가 없을 때 안전한 확인 절차를 안내하는 모델로 전환



# 프로젝트 한계점

실제 운영 데이터 부재와 자동 평가의 한계를 명시하고, 후속 검증 방향을 정리합니다.

## 실제 운영 row 없이 특정 전표·계정 상태를 확정 판단할 수 없음

PoC의 성과는 '정답 확정'이 아니라 '안전한 확인 절차 제안'의 학습 가능성 확인에 있습니다.



### 데이터 한계

실제 row 부재로 결과 단정 금지



### 평가 한계

자동 지표는 품질 검토의 출발점



### 근거 한계

후보 테이블·컬럼은 문서 연결 필요

| 한계                | 영향                               | 보완 필요                            |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 운영 DB row 부재      | 전표 삭제 가능 여부, 특정 계정 노출 여부 등 확정 불가 | 비식별 실데이터 또는 synthetic row 기반 재검증 |
| 자동 휴리스틱 평가        | 최종 품질 판단을 완전히 대체하기 어려움           | 현업·개발자 수동 리뷰 체제 추가               |
| 후보 테이블·컬럼 일반화 가능성 | 일부 답변의 근거 정확도 저하 가능              | SQL, DDL, 화면 업무 규칙 문서와 RAG 연결    |
| 1차 학습 범위 제한       | 업무 전체 지식 주입보다는 답변 구조 학습에 가까움     | 실패 케이스 축적 후 2차 LoRA 학습           |

후속 단계의 핵심은 수동 검토 + 근거 문서 연결 + 실데이터 보강입니다.

# 향후 계획 및 결론

실데이터 보강과 RAG 결합을 통해 답변 신뢰도를 높이고, 계정계 운영 업무의 AI 적용 가능성을 최종 확인합니다.



## 실데이터 보강

- 비식별화 row
- Synthetic row 추가



## 2차 LoRA 학습

- 실패 케이스 50개 추가
- 운영문의 패턴 재학습



## RAG 결합

- SQL / DDL / 화면 규칙 연결
- 근거 문서 기반 답변



## 운영 안전장치 유지

- 확정 불가 시 단정 회피
- 확인 절차 우선 안내

# 30/30

hard 운영문의형 질문 모두 개선

Base 대비 Fine-tuned Adapter 우세

# 5.12 → 8.91

평균 점수 상승, 개선폭 +3.80

Expected 커버리지·근거성·안전성  
개선으로 현업 적용 가능성 확인

PoC의 핵심 성과는 정답 단정이 아니라,  
계정계 운영문의에 맞는 안전한 확인 절차를 학습했다는 점입니다.